CIÊNCIAS · 8º ANO

3º TRIMESTRE · AULA 3

# Movimentos da Terra

Rotação, translação e as estações do ano

EF08CI13 | Livro Superação · Cap. 1, p. 25-28 | Prof. Mikael

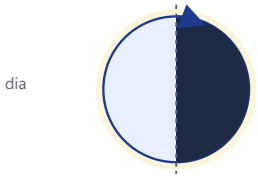
Nas últimas aulas estudamos os movimentos da Lua. Hoje viramos o olhar para o nosso próprio planeta: a Terra também se move — e é esse movimento que explica o dia, a noite e as estações do ano.

## 1 Rotação

COPIAR

**Rotação** — giro da Terra em torno do seu próprio eixo, completado em aproximadamente **24 horas** (um dia). É a rotação que causa a sucessão dos dias e das noites.

A Terra gira de **oeste para leste** — por isso o Sol parece nascer no leste e se pôr no oeste, embora seja a Terra que esteja girando, não o Sol. Enquanto uma metade do planeta recebe luz solar (dia), a outra fica na sombra (noite).




*Enquanto um lado da Terra recebe luz do Sol (dia), o outro fica na sombra (noite). A rotação faz essa divisão "andar" pelo planeta.*

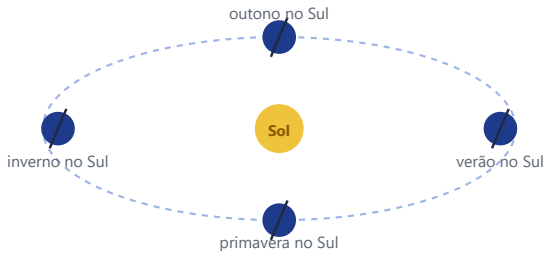
**Você sabia?** Esse giro de 24h é o **dia solar**, medido em relação ao Sol. Astrônomos usam uma medida mais precisa, o **dia sideral** (23h56min), tomando como referência as estrelas distantes.

## 2 Translação e as estações do ano

COPIAR

**Translação** — volta da Terra ao redor do Sol, completada em aproximadamente **365 dias e 6 horas** (um ano).

O eixo de rotação da Terra é **inclinado** cerca de **23,5°** em relação ao plano da órbita. É essa inclinação — e não a distância até o Sol — que causa as **estações do ano**: em cada época da translação, um hemisfério recebe luz solar de forma mais direta (verão) e o outro, de forma mais inclinada (inverno). Por isso as estações são **invertidas** entre os hemisférios Norte e Sul.




*O eixo da Terra mantém sempre a mesma inclinação ao longo da órbita — o que muda é qual hemisfério fica voltado mais diretamente para o Sol.*

**Cuidado com a ideia errada:** as estações NÃO são causadas pela distância da Terra ao Sol. A Terra até fica mais perto do Sol em janeiro (verão no Hemisfério Sul) do que em julho. O que muda a estação é a **inclinação do eixo**, não a distância.

## EXERCÍCIOS

Resolva no caderno. Também servem para revisar antes do simulado.

**1.**
Qual é a diferença entre rotação e translação?

**2.**
Por que o Sol parece nascer no leste e se pôr no oeste?

**3.**
Quanto tempo dura, aproximadamente, cada um dos dois movimentos da Terra?

**4.**
O que realmente causa as estações do ano? (Não vale responder "a distância do Sol" — explique o motivo correto.)

**5.**
Por que as estações são invertidas entre os hemisférios Norte e Sul?

**6.**
Desenhe no caderno a Terra orbitando o Sol em quatro posições, com o eixo inclinado, indicando a estação do Hemisfério Sul em cada uma.

**7.**
A translação da Terra dura 365 dias e 6 horas — não exatamente 365 dias. Que consequência isso tem no calendário, a cada 4 anos?

CONTEÚDO EXTRA — OPCIONAL

# PARA QUEM TERMINAR ANTES

Não precisa copiar. É leitura livre — dá pra usar o livro também.

## O ano bissexto

Como a translação dura **365 dias e 6 horas**, sobram cerca de **6 horas por ano** que não cabem no calendário comum. A cada **4 anos**, essas horas somadas dão quase um dia inteiro — por isso fevereiro ganha um dia extra, o **29 de fevereiro**, no ano bissexto. Sem esse ajuste, depois de séculos o verão apareceria no calendário como se fosse inverno.

**Você sabia?** Nem todo ano múltiplo de 4 é bissexto: anos de fim de século (como 1900) só são bissextos se forem divisíveis por 400. Por isso 2000 foi bissexto, mas 1900 não foi — um ajuste ainda mais fino para o calendário não atrasar.

### Vênus

Gira tão devagar que **um dia em Vênus dura mais que um ano** em Vênus — e ainda gira ao contrário dos outros planetas.

### Júpiter

É o maior planeta, mas tem a rotação mais rápida do Sistema Solar: um dia lá dura só cerca de **10 horas**.

**Desafio 1.**
Se a Terra não tivesse o eixo inclinado (ficasse "reto" em relação à órbita), ainda existiriam estações do ano? Explique.

**Desafio 2.**
Pesquise: por que o Hemisfério Sul, onde moramos, tem o Natal (dezembro) no verão, enquanto no Hemisfério Norte o Natal é no inverno?